

10：当前进度、代码地图与下一步

1. 截至当前的准确结论

当前第二版不是“主模型实验已经完成”，而是“基础 NBFNet 已实现并通过 CUDA 烟雾训练，正式五种子实验尚未运行”。

最准确的状态表是：

项目	状态	证据
第一版结论与归档	已完成	archive/gnn_v1/
第二版研究口径	已冻结	实施计划与持续学习路线
第二版主模型	已确定	OD 条件化双向 Neural Bellman-Ford 区域价值网络
精确端点局部接入	已完成	全量正确率与缓存配对报告
固定候选池	已完成	1,200 个候选清单与摘要
标签生成代码	已完成	单区域评测、续跑、多进程与测试
旧偏置候选筛查	已归档	不作为当前全图随机池证据
正式标签生成	已完成	1,200 候选×2,000，清单 complete
正式分析落库	已完成	label_analysis.json 与 label_analysis.md
统一数据与需	已完成	32 维节点特征、128 个原型、候选/边界/标签统一 NPZ

项目	状态	证据
求原型		
无传播区域 MLP	已完成	五种子阶段状态 ready_for_nbfnet
双向 NBFNet	基础实 现完成	严格需求边界、零保持正反向传播、全原型精确混合梯度、排序损失、激活重计算和区域读出；32 维 6 层完整图烟雾训练通过
同预算集合选 择	未实现	仍在模型之后
最终未来窗口 评测	未开始	阶段五未开始
第三版持续学 习	未开始	只有路线设计

2. 正式标签当前数字

对 1,200 个候选、每个 2,000 条固定后续查询：

- 候选全部完成；
- 距离正确率下界 100%；
- 平均收益均值 39.695；
- 平均收益标准差 40.853；
- Oracle Top-120 平均收益 134.908；
- 第一版 Proxy Top-120 平均收益 133.161；
- Oracle 相对 Proxy 差 1.747；
- 原始频率 Top-120 平均收益 126.037。

这些数字证明“标签具有差异”和“Proxy 仍有剩余空间”，不证明 GNN 已经学到这部分空间。

3. 全仓库统一事实口径

主线 README、编号讲解、阶段报告和当前结果清单统一采用以下事实：

- `region_training_labels.csv` 有 1,200 条区域记录；
- 每条记录 `label_query_count=2000`；
- `label_manifest.json` 显示 1,200/1,200、`status=complete`。
- 正式候选全部为全图 `fixed_random_bfs`，候选生成不加载历史 OD；
- `label_analysis.json` 显示 `formal_sampled_labels`、`ready_for_modeling`；
- 第二版后续唯一主模型是 OD 条件化双向 NBFNet，其他模型只作对照。
- 无传播 MLP 已完成并冻结为 NBFNet 必须超过的对照，不再属于待办项。

这里的“正式完成”指冻结的 2,000 查询抽样标签任务完整完成，不表示已经计算完整约 34,329 条查询的 Y 窗口。完整 Y 窗口是后续复核，不影响当前进入 NBFNet 模型阶段。

4. 从数据到 MLP 的完整文件链

```
data/processed/porto/道路节点 CSV
data/processed/porto/道路边 CSV
data/processed/porto/OD 查询 CSV
↓
src/graph_io.py + src/workloads.py
↓
WeightedDiGraph + Query 列表
↓
scripts/build_region_candidates.py
↓
results/gnn_v2/candidate_manifest.json
↓
scripts/build_region_training_set.py
↓
src/region_labels.py
└─ 原图双向 Dijkstra 基线
```

└─ 单区域 compression index

└─ 无缓存端点局部接入

└─ 每条查询距离正确性检查

↓

results/gnn_v2/region_training_labels.csv

results/gnn_v2/label_manifest.json

↓

scripts/analyze_region_labels.py

└─ 原始频率

└─ 第一版 Proxy

└─ Oracle

└─ 可选的同候选跨样本稳定性分析

↓

scripts/build_demand_field_dataset.py

└─ 历史节点需求与静态有向边

└─ 128 个起终点集合需求原型

└─ 固定候选、边界和正式标签

└─ train / validation / candidate holdout

↓

scripts/train_demand_field_model.py

└─ 无传播区域 MLP

└─ Huber + pairwise ranking

└─ 五种子早停与模型保存

└─ 排序和收益评测

5. 当前主线源文件地图

图与查询

- `src/graph_types.py`: 图、查询、图摘要的数据结构;
- `src/graph_io.py`: 从 CSV 加载 Porto 道路图;
- `src/workloads.py`: 加载 OD 查询。

精确最短路与评测

- `src/shortest_path.py`: 普通和双向 Dijkstra、多前沿搜索;
- `src/evaluation.py`: 查询明细、汇总和正确性比较。

区域压缩查询

- `src/regions.py`: BFS 区域、边界、传统区域策略;
- `src/compression_index.py`: shortcut 和物化压缩图;
- `src/indexed_query.py`: 端点局部接入、缓存和压缩图查询。

第二版当前新增链路

- `src/region_candidates.py`: 固定候选生成与清单;
- `src/region_labels.py`: 单区域真实收益标签;
- `scripts/build_region_candidates.py`: 候选入口;
- `scripts/build_region_training_set.py`: 多进程可续跑标签入口;
- `scripts/analyze_region_labels.py`: Proxy、Oracle 和可选稳定性分析;
- `src/demand_field_data.py`: 统一图、需求原型、候选和标签接口;
- `src/demand_field_model.py`: MLP 配置、回归与排序指标;
- `src/demand_field_torch_model.py`: CUDA 无传播 MLP 和模型保存;
- `src/demand_field_nbfnet.py`: 基础 OD 条件化双向 NBFNet;
- `scripts/build_demand_field_dataset.py`: 构建统一 NPZ/JSON;
- `scripts/train_demand_field_model.py`: 五种子 MLP 训练;
- `scripts/train_demand_field_nbfnet.py`: CUDA NBFNet 训练与结果导出;
- `scripts/evaluate_demand_field_model.py`: 复核已保存模型;
- `tests/test_region_training_data.py`: 候选与标签单元测试;
- `tests/test_demand_field_model.py`: 统一数据与 MLP 单元测试。

6. 实验产物地图

固定候选

- `candidate_manifest.json`: 1,200 个区域完整节点集合、生成方法和摘要;
- `candidate_region_map.png`: 路网、候选覆盖密度和三种实际尺度示例;
- `candidate_region_map.json / .md`: 空间覆盖与尺度统计。

旧偏置候选池的试跑和筛查产物统一位于

`results/archive/gnn_v2_biased_candidates_20260729/`，不属于当前 `results/gnn_v2/`。

当前正式标签

- `region_training_labels.csv`;
- `label_manifest.json`;
- `label_analysis.json`;
- `label_analysis.md`。

统一数据与 MLP

- `demand_field_dataset.npz`: 节点、边、道路类型、需求原型、候选、边界、标签与划分;
- `demand_field_dataset.json`: 数据身份、特征策略、时间窗口与内容摘要;
- `mlp_baseline/summary.json`: 五种子完整指标与阶段门;
- `mlp_baseline/report.md`: 可读结果报告;
- `mlp_baseline/seed_*/`: 模型、训练历史和逐候选预测。

它们都位于 `results/gnn_v2/`。

7. 当前脚本怎样运行

以下命令都假设已准备 Porto 数据和 Python 环境。

重新生成候选池

```
python scripts/build_region_candidates.py
```

当前候选已固定，除非明确要开启新实验版本，否则不应随意重跑并覆盖清单。

生成正式标签

```
python scripts/build_region_training_set.py \  
--query-sample 2000 \  
--query-sample-seed 42 \  
--workers 16
```

当前任务已经完成。相同身份重跑会读取清单并发现没有待处理候选。

分析正式标签

```
python scripts/analyze_region_labels.py
```

默认会校验正式标签清单，并写 `results/gnn_v2/label_analysis.json` 和 `label_analysis.md`。

当前结果类型为 `formal_sampled_labels`，阶段状态为 `ready_for_modeling`。

分析两批标签稳定性

```
python scripts/analyze_region_labels.py \  
--labels 第一批.csv \  
--comparison-labels 第二批.csv \  
--json-output 分析.json \  
--report-output 分析.md
```

构建统一数据并训练 MLP

```
.venv-gnn/bin/python scripts/build_demand_field_dataset.py  
.venv-gnn/bin/python scripts/train_demand_field_model.py
```

```
.venv-gnn/bin/python scripts/evaluate_demand_field_model.py
```

训练基础 NBFNet

正式五种子训练只在 CUDA GPU 上运行。当前冻结的首轮配置是 32 维隐藏状态、6 层传播、每块 1 个需求原型、100 个最大 epoch 和 20 个早停耐心值。训练先计算全 128 原型混合预测，再逐块重算并累积精确梯度，因此块大小只控制显存，不改变训练目标：

```
PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True \  
.venv-gnn/bin/python scripts/train_demand_field_nbfnet.py \  
  --seeds 42,43,44,45,46 \  
  --hidden-dim 32 \  
  --layers 6 \  
  --prototype-batch-size 1 \  
  --max-epochs 100 \  
  --patience 20
```

结果写入 `results/gnn_v2/nbfnet_base/`。名称含 `nbfnet_smoke` 的目录只记录本机链路验证，被 Git 忽略，不能作为正式结果引用。

RTX 3050 4GB 已用同样的 32 维、6 层、128 原型结构跑通 1 epoch：78.42 秒，峰值已分配显存 1.17 GiB。这个数字证明执行与显存链路成立，不属于正式模型效果。

当前统一数据摘要为 `ffcb11cc35a0e8d0a816b7dba98b05c31c1ac880eba9100de03dadebb205f74e`。重新构建数据后摘要会变化，旧模型会因摘要不匹配而拒绝评测。

8. 当前最合理的下一步顺序

第一步：运行基础 NBFNet 正式五种子训练

基础实现已在冻结数据接口上读取需求原型，包含正向起点传播、反向终点传播、边消息、门控、深度融合与候选区域读出。接下来固定配置，在 5060 Ti 上运行五个随机种子；普通双向 GNN 只作为对照。

第二步：运行核心对比与消融

重点不是只看是否优于随机，而是是否稳定优于 MLP、固定扩散、GraphSAGE、无向传播、打乱 OD 配对和 cost-only。

第三步：验证深层传播改进

基础 NBFNet 贡献成立后，依次测试倍增传播、跨层注意力残差及二者组合。四组必须使用相同候选、标签和训练预算，并额外报告参数量、显存和运行时间。

第四步：固定预算选区并做未来配对评测

处理候选重叠与 shortcut 预算，构建多区域索引，在隔离的未来窗口中逐查询比较原图与压缩查询，并保证正确率 100%。

第五步：所有配置冻结后运行最终测试

最终测试只运行一次，不能反复查看后调整模型，否则它会变成验证集。

9. 哪些事情现在不应抢先做

按照冻结计划，以下内容应等核心传播闭环成立后：

- Porto 全年 167 万 OD；
- 128、256、512、1024 多尺度候选；
- 自由区域生成；
- 复杂集合局部搜索；
- 不确定性预测头；
- 第二城市迁移；
- 在线增量训练；
- Shapley 集合贡献估计。

先扩展这些变量会让传播失败时难以定位原因。

10. 第二版最终完成标准

第二版只有同时满足以下条件才算完成：

1. 内部端点不整图回退，查询正确率 100%；
2. 真实标签不含路径监督，且时间窗口无泄漏；
3. 损失能更新起点场、终点场、注意力、门控和深度融合；
4. 双向可学习传播稳定优于原始频率、固定扩散和 MLP；
5. 删除任一方向或道路方向都会可复现地变差；
6. 所有主方法使用相同候选、时间划分和预算；
7. 同时报告排序、工作量、毫秒耗时、索引成本、正确性和多种子波动；
8. 在查看最终测试结果前冻结模型与超参数。

当前已经完成第 1 条和第 2 条的数据基础，但第 3 至第 8 条仍待模型与最终实验验证。

11. 用一句话复述第二版现在在干什么

第二版已经完成可信真实收益标签、统一数据接口、需求原型、无传播 MLP 对照和基础

OD 条件化双向 NBFNet 实现；下一步用冻结配置运行正式五种子训练，检验传播能否稳定超过 MLP。